

Бинаризация. Выделение границ.

Цифровые кафедры, 2024

Разделение пикселей на классы

- Выбор критерия похожести пикселей
- В зависимости от выбранного критерия, пиксели объединяются в кластеры (задача сегментации, частный случай - бинаризация, 2 класса), объединение наиболее похожих друг на друга групп пикселей, без нарушения критерия ОДНОРОДНОСТИ
- Или происходит построение разделяющих линий, выделение границ, определение участков изображения, где критерий похожести пикселей нарушается

Бинаризация

- построение гистограммы
- предположение о характере классов на основе гистограммы (т.е. исключая информацию о взаимном расположении пикселей)

Обработка бинарных изображений

- Подавление шума
- Run Length Coding
- Разметка связных компонент
- Выделение контуров
- Расчет главных диагоналей
- Утоньшение
- Фильтрация (морфологические операции)
- Извлечение признаков (размер, ориентация и т. Д.)

Пример



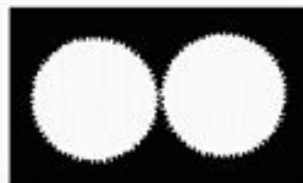
a) original image B



b) $B1 = B \ominus \text{hole_ring}$



c) $B2 = B1 \oplus \text{hole_mask}$



d) $B3 = B \text{ OR } B2$



e) B7 (see text)



f) $B8 = B \text{ AND } B7$



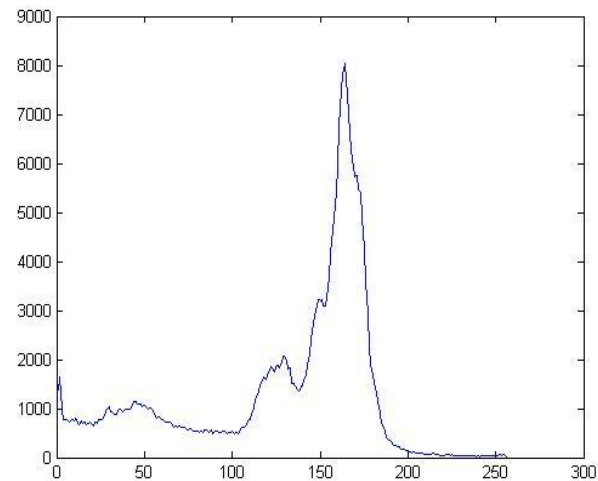
g) $B9 = B8 \oplus \text{tip_spacing}$



h) $\text{RESULT} = ((B7 - B9) \oplus \text{defect_cue}) \text{ OR } B9$

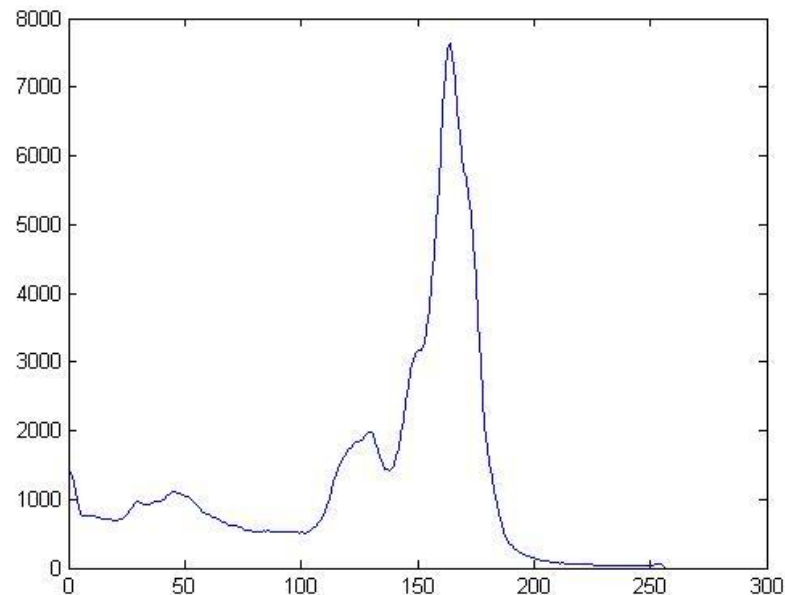
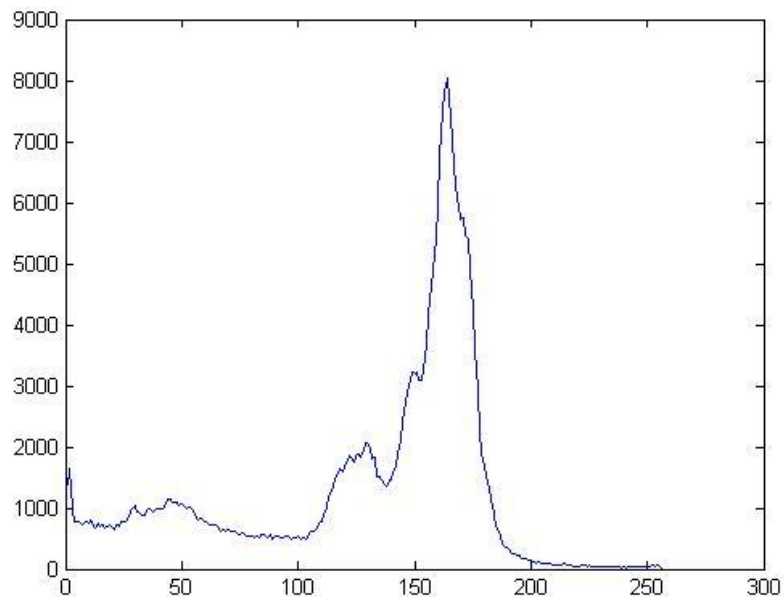


Пример гистограммы



Предобработка

Первый шаг - удалить шум/ сгладить гистограмму.



Пороговая фильтрация

- Выбрать порог T из диапазона $[0, 255]$.
- ✓ Если $I(x, y) > T$ – белый (объект);
 - ✓ В противном случае – черный.
- ✓ Как выбрать порог?

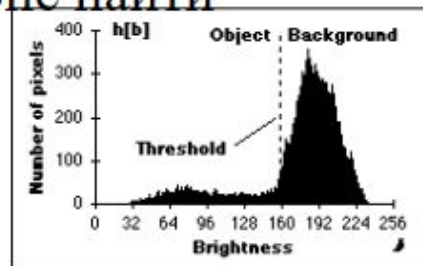


Анализ симметричного пика гистограммы

1. Вычислить гистограмму.
2. Найти (hmax, imax).
3. На противоположной (от конца) стороне найти

1. (hr,ip), который

$$\sum_{i=i_p}^{255} h_i \geq p\% \text{ от } \sum_{i=i_{max}}^{255} h_i$$



4. $T = imax - (ip - imax)$

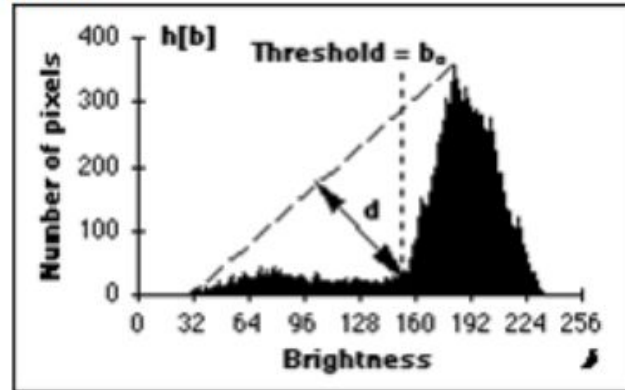
- Применение: фон изображения ярко выражен, симметричен относительно своего максимума.

Пример



Метод треугольника

1. Вычислить сглаженную гистограмму.
2. Найти $(h_{\max}, i_{\max})$.
3. На левой стороне гистограммы найти $(h_{\min}, i_{\min})$ при том, что $h_{\min} \neq 0$
4. Найти (h_d, i_d) - с максимальным расстоянием d между (h_d, i_d) точкой и линией $(h_{\max}, i_{\max}) - (h_{\min}, i_{\min})$.
5. $T = i_d$.



Пример



Метод Отсу

- ▶ Метод Отсу находит порог, который уменьшает дисперсию в классе, которая определяется как взвешенная сумма дисперсий двух классов

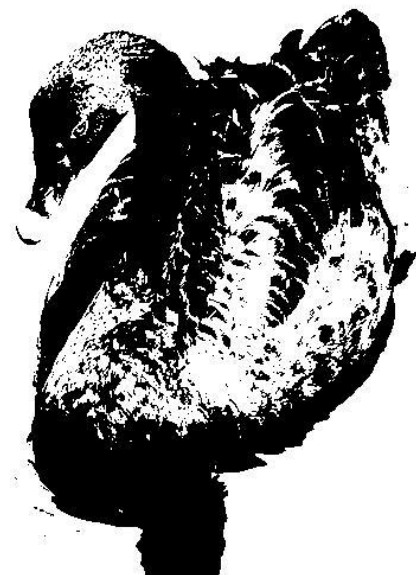
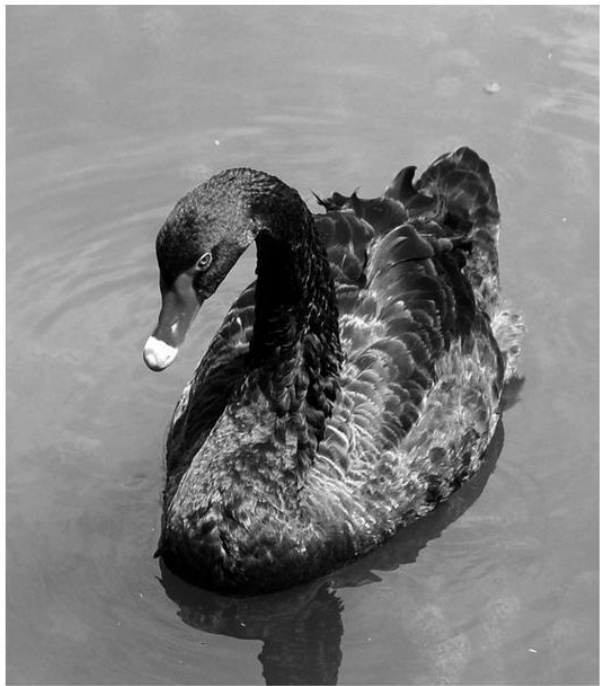
$$\sigma_w^2(t) = \omega_1(t)\sigma_1^2(t) + \omega_2(t)\sigma_2^2(t)$$

- ▶ ω_i – вероятность попадания в первый класс при пороге t_i ;
- ▶ σ_i^2 разброс значений каждого из двух классов (variance)
- ▶ То е самое, что и

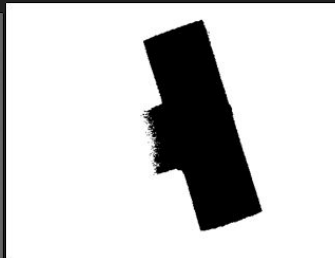
$$\sigma_b^2(t) = \sigma^2 - \sigma_w^2(t) = \omega_1(t)\omega_2(t) [\mu_1(t) - \mu_2(t)]^2$$

μ_i Среднее класса

Пример



Адаптивная бинаризация

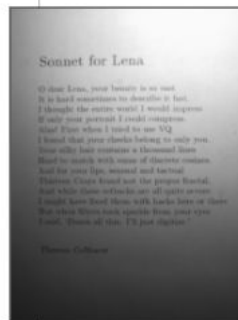


□ Для каждого пикселя $I(x,y)$:

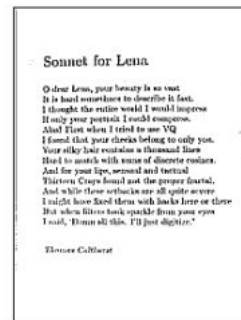
1. Вычислить порог T , используя интенсивность соседей в радиусе R .
2. Если $\text{abs}(I(x,y) - T) > C$, - белый. Иначе - черный

□ Как вычислить T ?

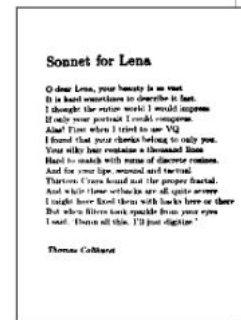
1. Среднее;
2. Медиана;
3. $T = (I_{\min} + I_{\max}) / 2$.
4. Любое среднее (см. шумоподавление).



$R=7, C=0$



$R=7, C=7$



$R=75, C=10$



Mean



Median



$(I_{\max} + I_{\min}) / 2$

Выделение границ на бинарных изображениях

- ▶ Internal border

$$ib(I) = I - (I(-)H)$$

- ▶ External border

$$eb(I) = (I \oplus H) - I$$



Original



Internal
border



External
border

Иные применения морфологических операций



Source



Erosion $I(-)B$



Dilatation
 $I \oplus B$



Opening
 $I \ominus B = (I(-)B)(+)B$



Closing $I \bullet B =$
 $(I(+)B)(-)B$



Grad(I)=
 $(I(+)B)-(I(-)B)$



Top Hat $(I)=I-(I(-)B)$



Black Hat $(I)=(I(+)B)-I$

Утоньшение и скелетизация

- ▶ thinning A symmetrically is based on a sequence of structuring elements:

$$\{B\} = \{B^1, B^2, \dots, B^n\}$$

- ▶ Where B^i are rotated version of B^{i-1}
- ▶ The thinning by a sequence of SEs:

$$A(N)B = A - (A \otimes B)$$

$$A(N)\{B\} = (\dots((A(N)B^1)(N)B^2)\dots)(N)B^n$$

The process is to thin A by one pass with B^1 , then thin the result with one pass of B^2 , and so on, until A is thinned with one pass of B^n .

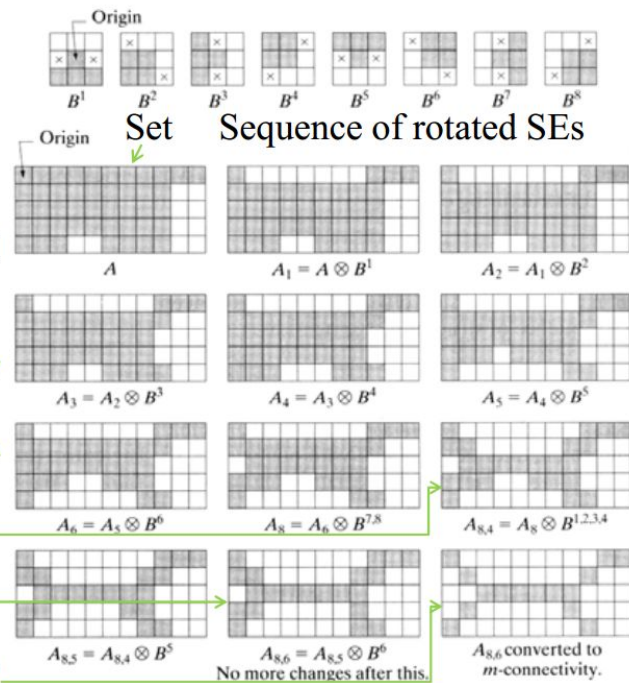
The entire process is repeated until no further changes occur.

Results of thinning with each SE one after another

Using 4 first SEs again

Result after convergence

Conversion to m -connectivity



Анализ и выделение связанных компонент - в разделе про сегментацию.

Выделение границ

Выделение границ

- Выделение границ – процесс поиска значимых переходов на изображении.
- Места, в которых происходит резкий перепад яркости, обычно образуют границу между различными объектами или частями сцены.
- Дальнейшая обработка ребер с целью определения линий, кривых и дуг окружности приводят к полезным результатам сопоставления и распознавания.
- Начальный этап зрительных систем млекопитающих состоит в обнаружении краев и местных особенностей. (глаз реагирует на изменение интенсивности больше, чем на изменение цвета)

□ Резкие перепады яркостей:

□ Границы объекта:

- Светлый объект располагается на темном фоне, или темном объект – на светлом фоне;

□ Изменения структуры (текстуры):

- У зебры – линии, у леопарда – пятна;

□ Перепад тени;

□ Рельеф поверхности.

Выделение границ

- Основная идея: искать места со значимым перепадом функции изображения.
- Проблемы:
 - Размер окрестности;
 - Как обнаружить перепады?
- Дифференциальные операторы:
 - Попытка приближения градиента изображения с использованием маски;
 - Пороговая фильтрация (постпроцессинг), для того, чтобы определить границу.

81	82	26	24
82	33	25	25
81	82	26	24

Модель границ



a b c

FIGURE 10.8

From left to right, models (ideal representations) of a step, a ramp, and a roof edge, and their corresponding intensity profiles.



FIGURE 10.9 A 1508×1970 image showing (zoomed) actual ramp (bottom, left), step (top, right), and roof edge profiles. The profiles are from dark to light, in the areas indicated by the short line segments shown in the small circles. The ramp and "step" profiles span 9 pixels and 2 pixels, respectively. The base of the roof edge is 3 pixels. (Original image courtesy of Dr. David R. Pickens, Vanderbilt University.)

1D операторы

mask $M = [-1, 0, 1]$

S_1			12	12	12	12	12	24	24	24	24	24
S_1	$\otimes$	M	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0

(a) S_1 is an upward step edge

S_2			24	24	24	24	24	12	12	12	12	12
S_2	$\otimes$	M	0	0	0	0	-12	-12	0	0	0	0

(b) S_2 is a downward step edge

S_3			12	12	12	12	15	18	21	24	24	24
S_3	$\otimes$	M	0	0	0	3	6	6	6	3	0	0

(c) S_3 is an upward ramp

S_4			12	12	12	12	24	12	12	12	12	12
S_4	$\otimes$	M	0	0	0	12	0	-12	0	0	0	0

(d) S_4 is a bright impulse or "line"

Figure 5.11: Cross correlation of four special signals with first derivative edge detecting mask $[-1, 0, 1]$; (a) upward step edge, (b) downward step edge, (c) upward ramp, and (d) bright impulse. Note that, since the coordinates of M sum to zero, output must be zero on a constant region.

Adapted from Shapiro and Stockman

1D операторы

mask $M = [-1, 2, -1]$

S_1			12	12	12	12	12	24	24	24	24	24
S_1	$\otimes$	M	0	0	0	0	-12	12	0	0	0	0

(a) S_1 is an upward step edge

S_2			24	24	24	24	24	12	12	12	12	12
S_2	$\otimes$	M	0	0	0	0	12	-12	0	0	0	0

(b) S_2 is a downward step edge

S_3			12	12	12	12	15	18	21	24	24	24
S_3	$\otimes$	M	0	0	0	-3	0	0	0	3	0	0

(c) S_3 is an upward ramp

S_4			12	12	12	12	24	12	12	12	12	12
S_4	$\otimes$	M	0	0	0	-12	24	-12	0	0	0	0

(d) S_4 is a bright impulse or "line"

Figure 5.12: Cross correlation of four special signals with second derivative edge detecting mask $M = [-1, 2, -1]$; (a) upward step edge, (b) downward step edge, (c) upward ramp, and (d) bright impulse. Since the coordinates of M sum to zero, response on constant regions is zero. Note how a *zero-crossing* appears at an output position where different trends in the input signal join.

Adapted from Shapiro and Stockman

Особенности ядер приближения первых производных

- Весовые коэффициенты представлены противоположными знаками, чтобы получить высокий отклик в местах высокого контраста.
- Сумма коэффициентов равна нулю. На неизменяемых областях – нулевой отклик.
- Первые производные: большие абсолютные значения в точках высокой контрастности.
- Вторые производные: пересечение с 0 в точка высокой контрастности.

Границы и шум

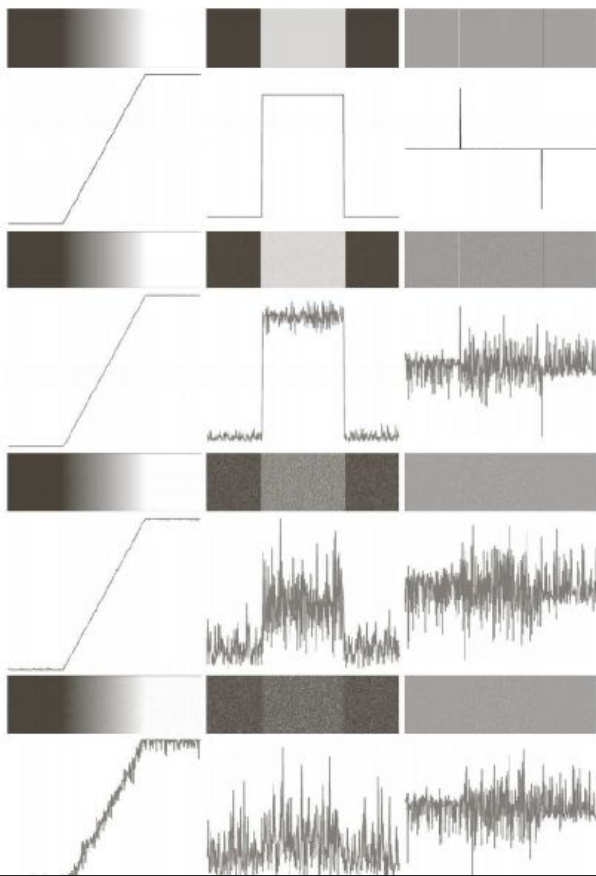
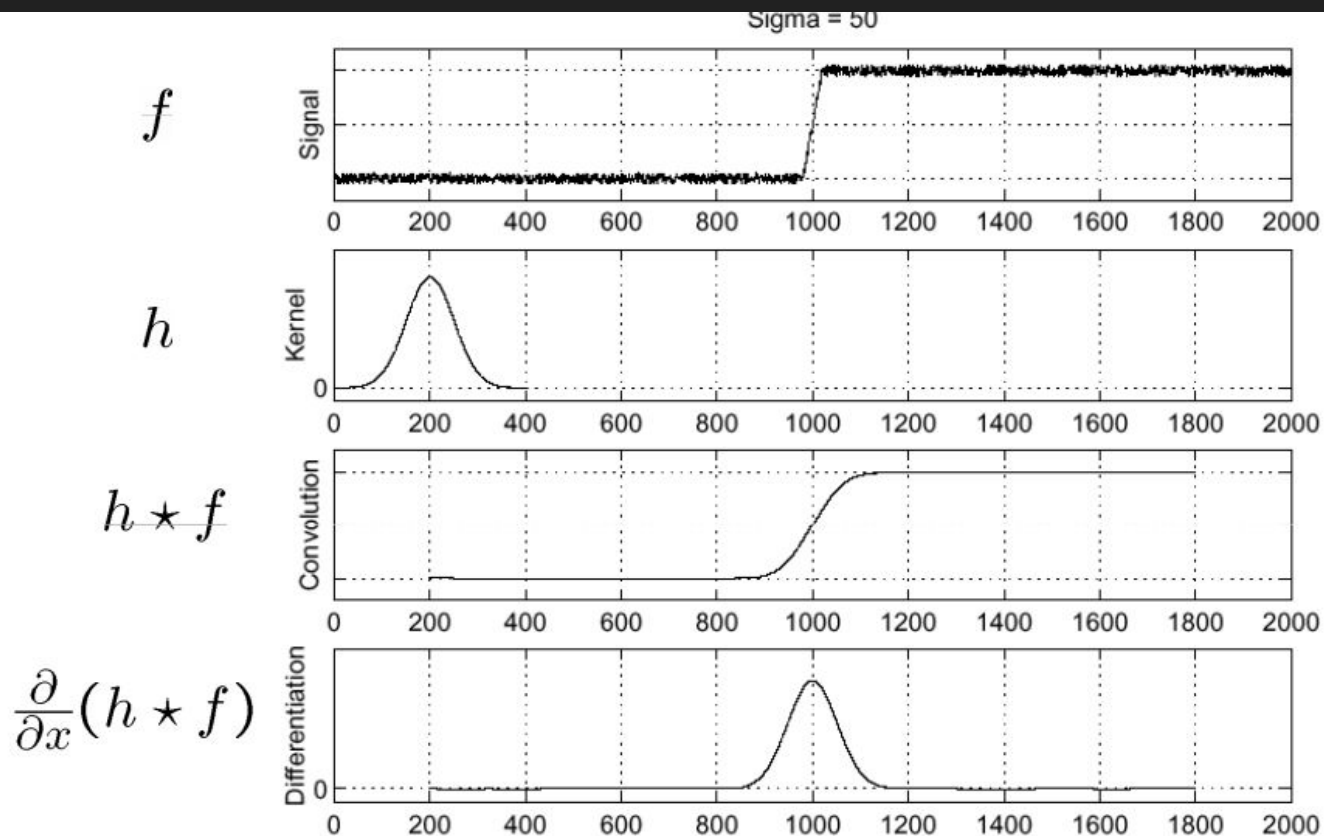
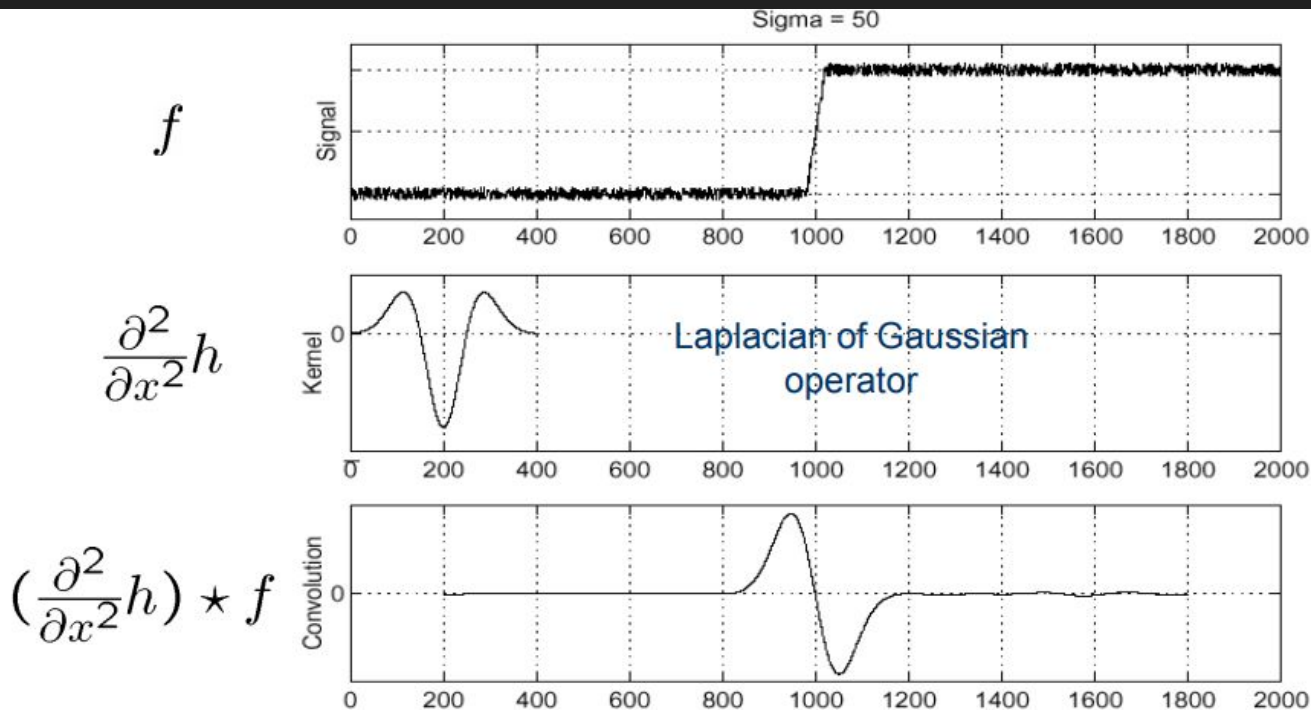


FIGURE 10.11 First column: Images and intensity profiles of a ramp edge corrupted by random Gaussian noise of zero mean and standard deviations of 0.0, 0.1, 1.0, and 10.0 intensity levels, respectively. Second column: First-derivative images and intensity profiles. Third column: Second-derivative images and intensity profiles.

Выделение границ и сглаживание



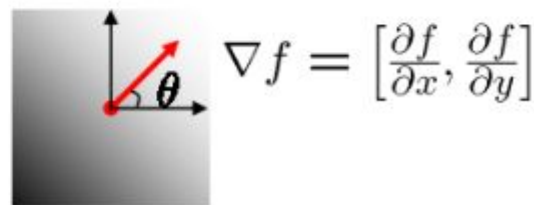
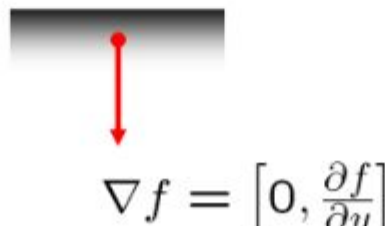
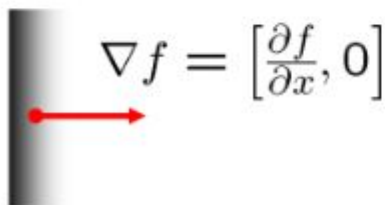
Выделение границ, вторая производная



Градиент

- ▶ Контрастность для 2D функции изображения может рассматриваться в различных направлениях.
- ▶ Из математики: можно вычислить наибольшее изменение функции по направлению.
- ▶ Градиент функции в точке (x,y) :

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T.$$



Норма и направление градиента

- ▶ Норма градиента:

$$|\nabla f| = \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right)^{1/2}$$

- ▶ Направление градиента:

$$\angle(\nabla f) = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

2D операторы

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Roberts

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

Prewitt

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

Sobel

a
b c
d e
f g

FIGURE 10.14

A 3×3 region of an image (the z 's are intensity values) and various masks used to compute the gradient at the point labeled z_5 .

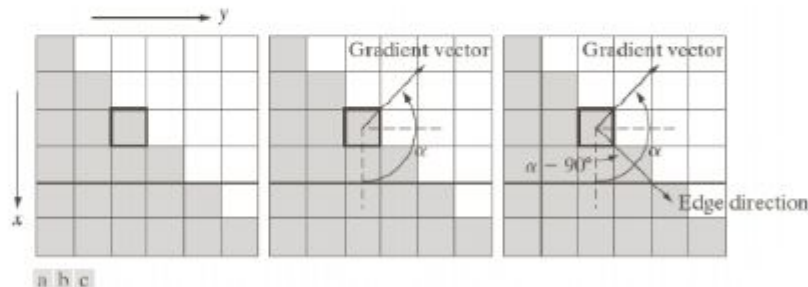
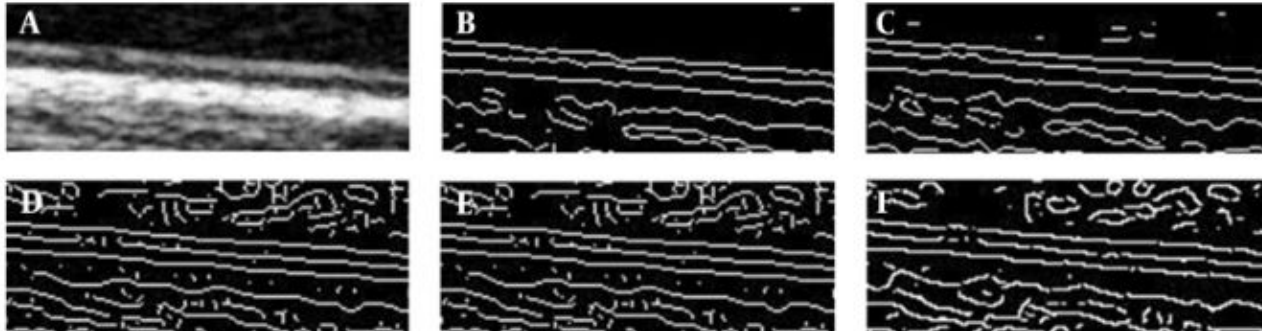


FIGURE 10.12 Using the gradient to determine edge strength and direction at a point. Note that the edge is perpendicular to the direction of the gradient vector at the point where the gradient is computed. Each square in the figure represents one pixel.

2D операторы

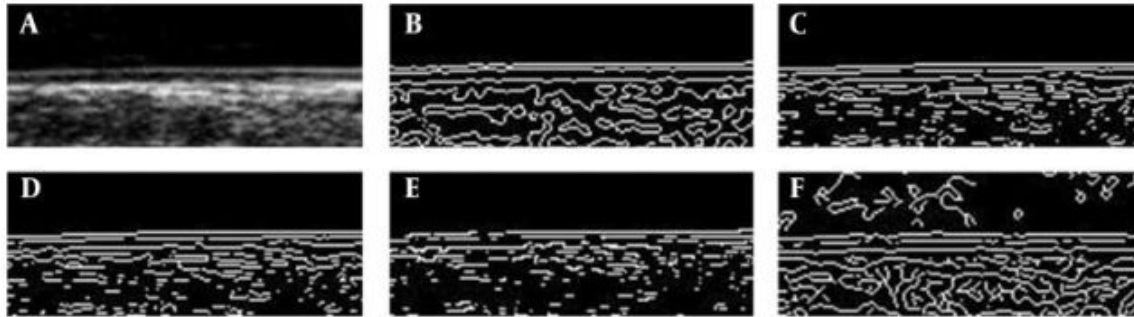
▶ **Ultrasound IMT of Left Common Carotid Artery**A)

Original image, B) SRAD filter-Canny edge detection, C) SRAD filter-Sobel edge detection, D) SRAD filter-Prewitt edge detection, E) SRAD filter-Roberts edge detection, F) SRAD filter-LOG edge detection



2D операторы

- ▶ **Ultrasound IMT of Left Brachial Artery** A) Original image, B) SRAD filter-Canny edge detection, C) SRAD filter-Sobel edge detection, D) SRAD filter-Prewitt edge detection, E) SRAD filter-Roberts edge detection, F) SRAD filter-LOG edge detection



2D операторы

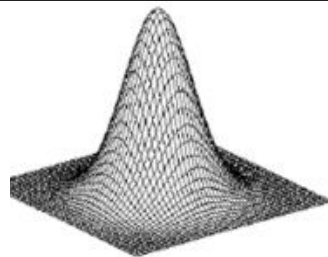
Лапласиан в «чистом виде»:

«-» чувствителен к шуму,

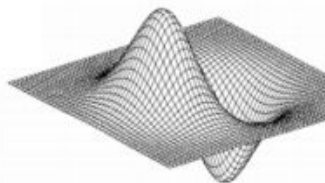
«-» формирует двойные границы,

«-» невозможно вычислить направление градиента.

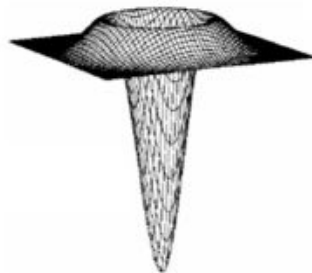
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$



(a)



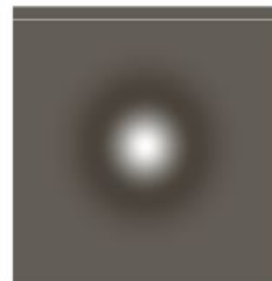
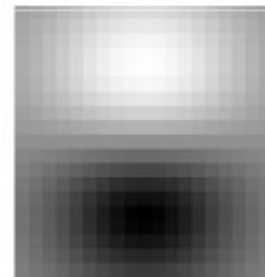
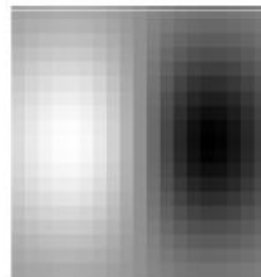
(b)



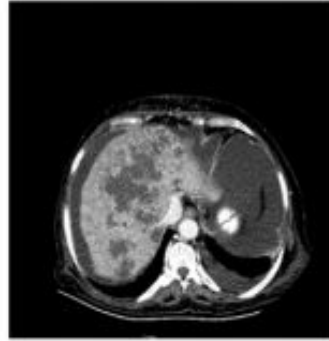
(c)

Figure 5. (a) Gaussian function (b) Derivative of Gaussian function (c) Laplacian of Gaussian function

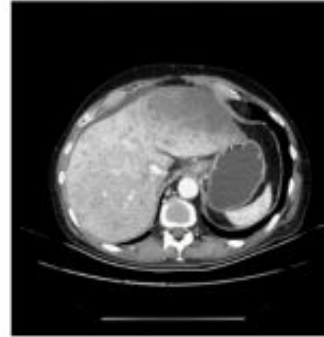
$$h_{\sigma}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}}$$



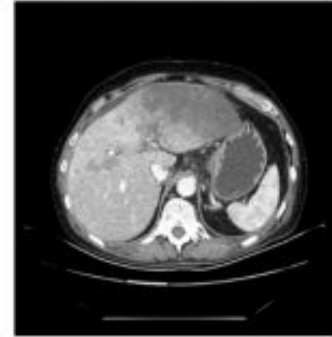
2D операторы



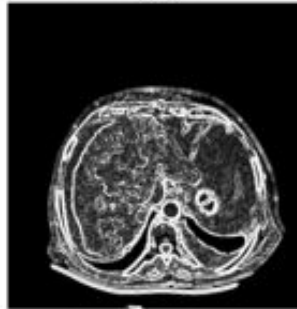
(a)



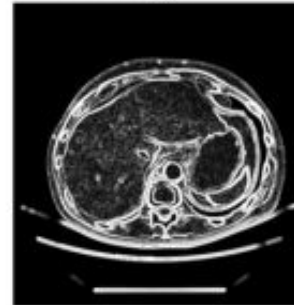
(b)



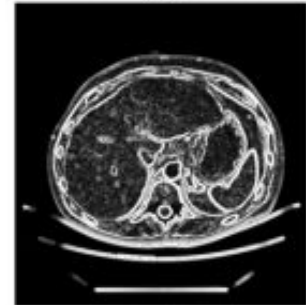
(c)



(d)



(e)



(f)



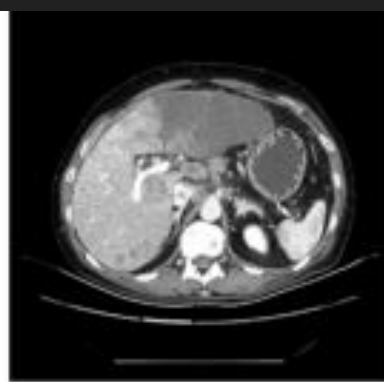
S.N Kumar et al /J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 9(5), 2017, 695-704

ISSN:0975-1459

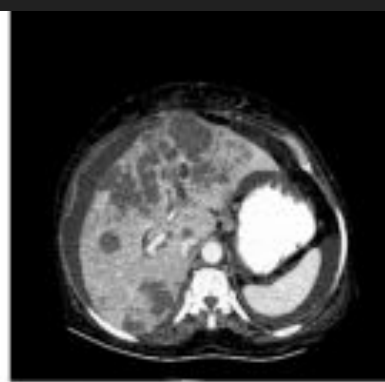
Journal of Pharmaceutical
Sciences and Research
www.jpssr.pharmainfo.in

Medical image Edge detection using Gauss Gradient operator

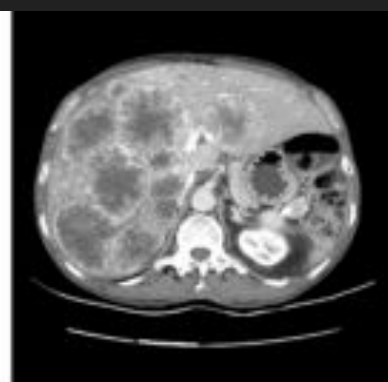
S.N Kumar^{*1}, A. Lenin Fred², Ajay Kumar H³, Sebastin Varghese⁴



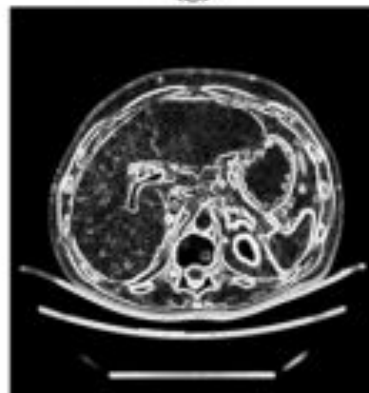
(g)



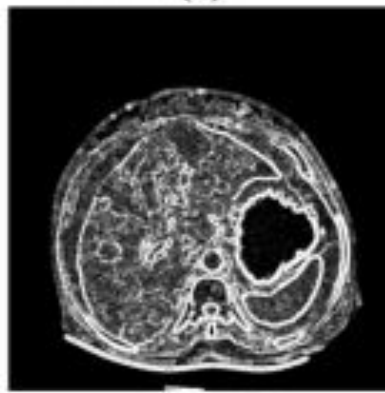
(h)



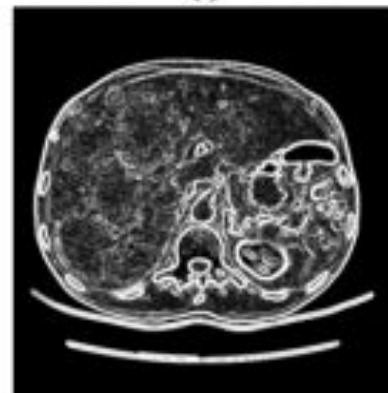
(i)



(j)



(k)



(l)

Figure 17. Dicom input images I 14 – I 19 (a,b,c, g, h, i) and their corresponding Gauss Gradient output images (d,e,f,j,k,l)

Выделение границ

- 1. Сглаживание изображения. Шумоподавление.
- 2. Обнаружение граничных точек. Найти все точки-кандидаты на то, чтобы быть границей на изображении.
- 3. Уточнение границ. Оставить истинные границы на изображении.

Детектор границ Кэнни

- Характеристика границы по Кэнни:
- 1. Низкий уровень ошибок: все границы должны быть найдены, и не должно быть никаких ложно найденных границ.
- 2. Верная локализация граничных точек: граничные пиксели должны располагаться как можно ближе к истинным границам.
- 3. Характеристика толщины граничной линии: детектор должен возвращать только одну точку для каждой точки истинной границы. То есть количество локальных максимумов вокруг истинного края должно быть минимальным.

Детектор границ Кэнни

1. Удалить шум на изображении при помощи фильтра Гаусса.
2. Вычислить магнитуду и направление градиента в каждой точке изображения.
3. Подавить немаксимумы: установить в 0 те пиксели, которые не являются строгими максимумами вдоль направления градиента.
4. Выполнить двойную пороговую фильтрацию.

1. Compute x and y derivatives of image

$$I_x = G_\sigma^x * I \quad I_y = G_\sigma^y * I$$

2. Compute magnitude of gradient at every pixel

$$M(x, y) = |\nabla I| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

3. Eliminate those pixels that are not local maxima of the magnitude in the direction of the gradient

4. Hysteresis Thresholding

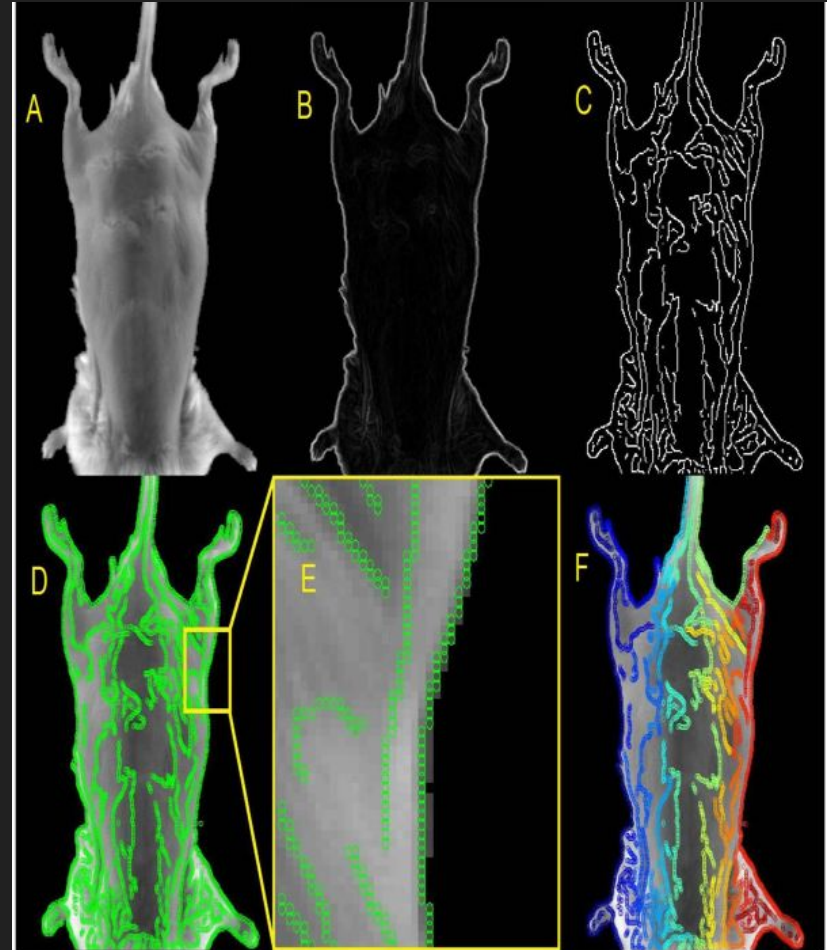
- Select the pixels such that $M > T_h$ (high threshold)

Adapted from Martial Hebert, CMU

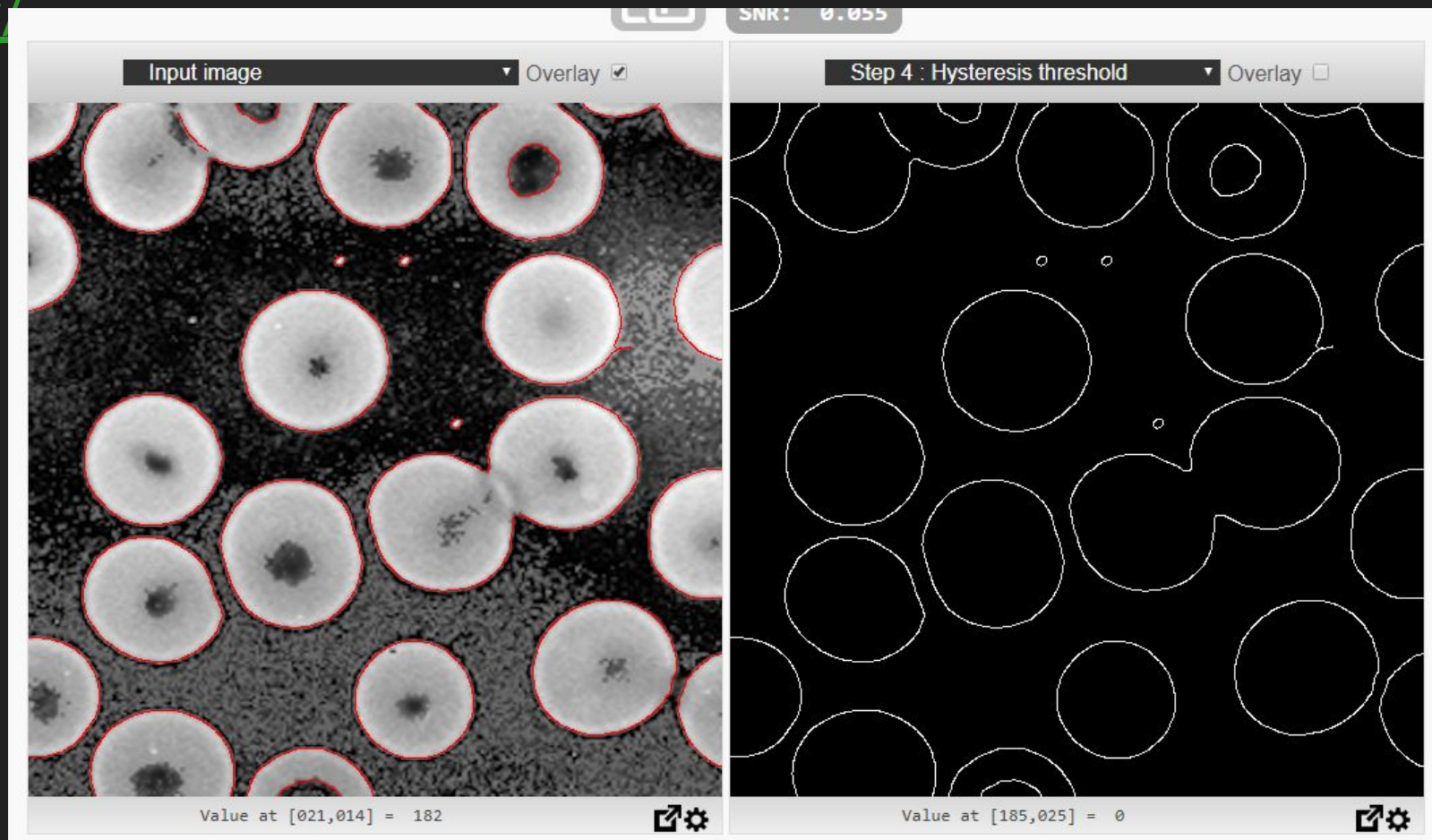
- Collect the pixels such that $M > T_l$ (low threshold) that are neighbors of already collected edge points

Детектор границ Кэнни

- ▣ The static image (A). The magnitude of the gradients (B). The Canny edge extraction (C). The points associated with the Canny edges superimposed on the static image (D). Zoomed in region of image D (E). Color coded separated canny edges, are shown superimposed on the static image (F).



□ <http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/edgeDetector/>

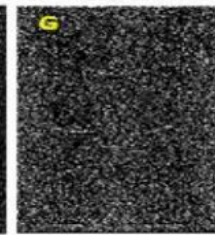
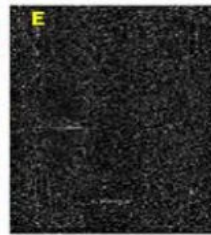
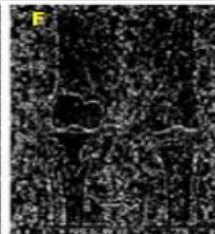


Impact of Edge Detection Algorithms in Medical Image Processing

Ruba Anas, Hadeel A. Elhadi, Elmustafa Sayed Ali*

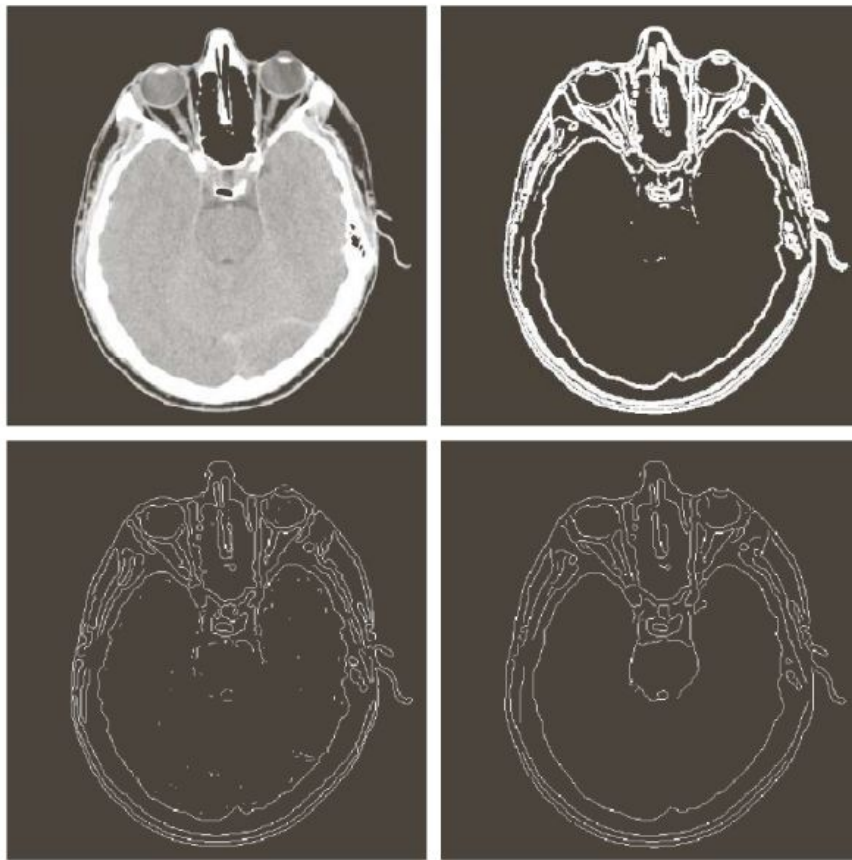
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering,
Red Sea University, Port Sudan, Sudan

*E-mail address: elmustafasayed@rsu.edu.sd



A. Original X-Ray Image, B. X-Ray Image with salt & pepper noise, C. X-Ray image with Gaussian noise, D. Laplacian edge detected (salt & pepper), E. Laplacian edge detected (Gaussian), F. LOG edge detected (salt & pepper), G. LOG edge detected (Gaussian), H. Perwitt edge detected (salt & pepper), I. Perwitt

Детектор границ Кэнни



a	b
c	d

FIGURE 10.26

(a) Original head CT image of size 512×512 pixels, with intensity values scaled to the range $[0, 1]$.

(b) Thresholded gradient of smoothed image.

(c) Image obtained using the Marr-Hildreth algorithm.

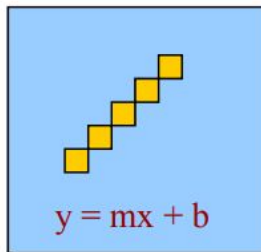
(d) Image obtained using the Canny algorithm.

(Original image courtesy of Dr. David R. Pickens, Vanderbilt University.)

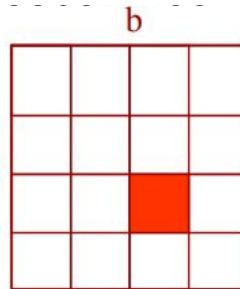
Преобразование Хафа. Голосование.

- ❑ Проблема «неточных форм», разрывных (недетектированных) участков границ и т.д.
- ❑ Контур описывается при помощи модели.
- ❑ Идея: каждый пиксель голосует за те модели, которым он подходит.
- ❑ Параметры модели – полный перебор.
- ❑ Выбираем модели с наибольшим количеством голосов, или модели, получившие определенный процент голосов (в зависимости от постановки задачи).
- ❑ Шумовые пиксели вносят вклад в общий подсчет.

image



m



accumulator

Преобразование Хафа

- Точка в пространстве изображения соответствует линии (набору параметров) в пространстве Хафа
Объяснение: через одну точку проходит бесконечное множество прямых.
- Точке в пространстве Хафа соответствует линия в пространстве изображения.

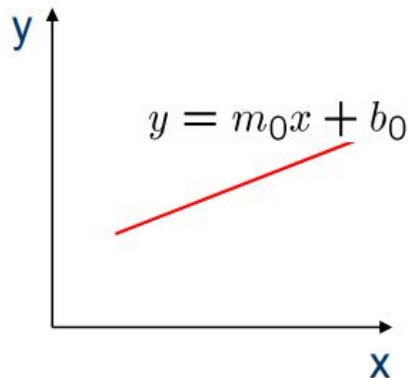
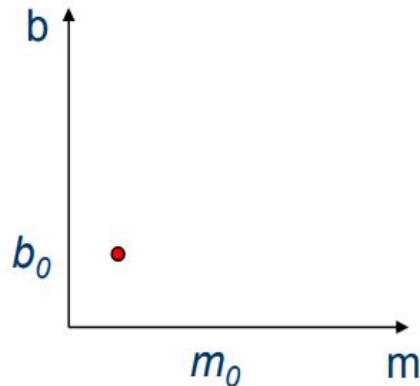


Image space



Hough (parameter) space

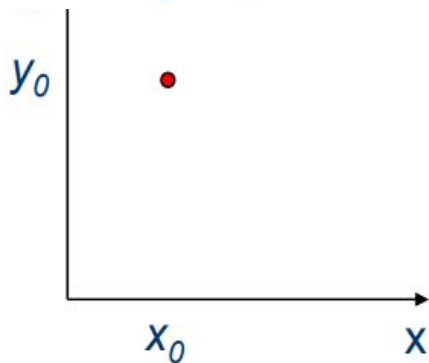
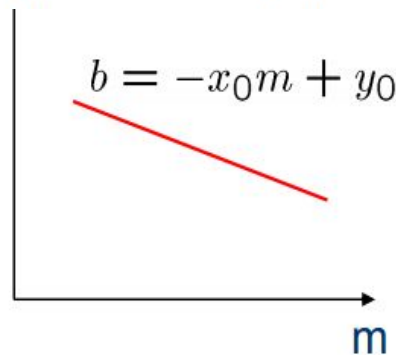


Image space



Hough (parameter) space

Преобразование Хафа ЛИНИИ

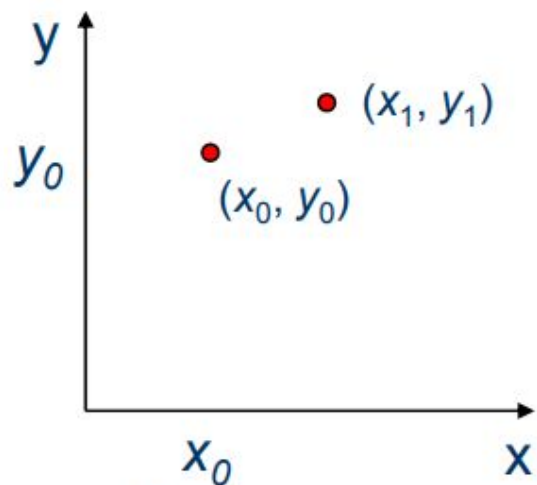
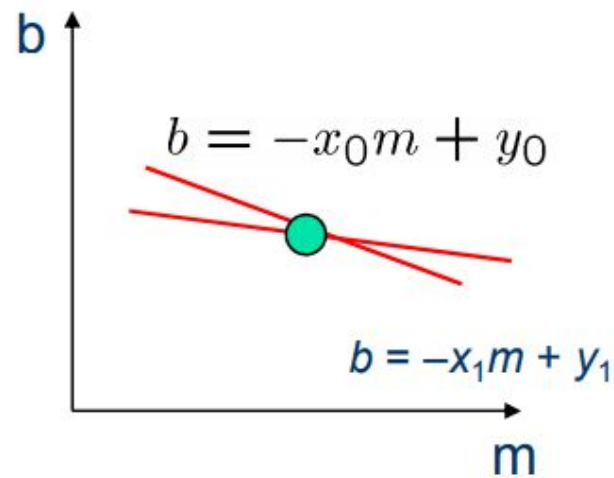
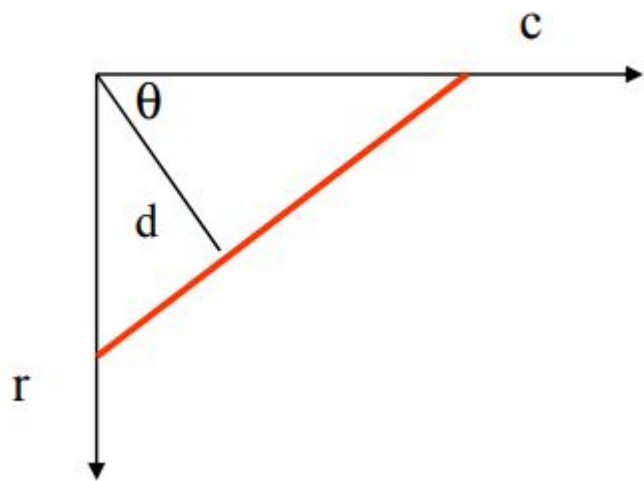
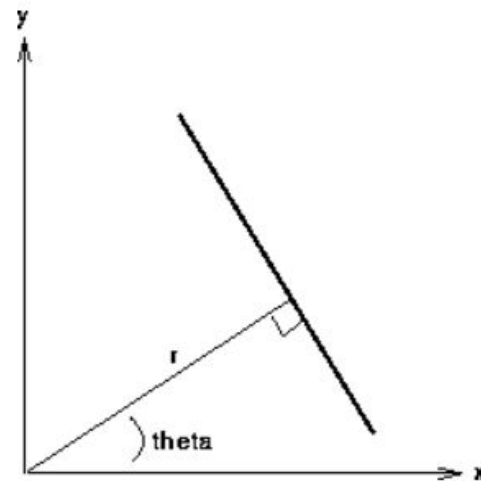


Image space



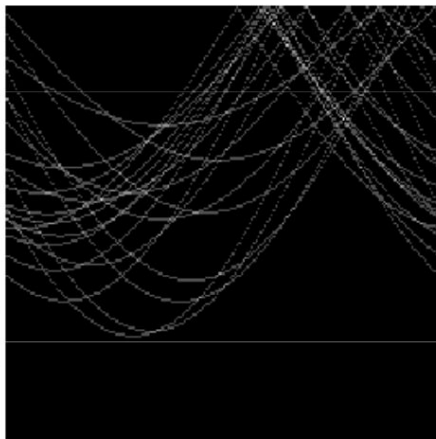
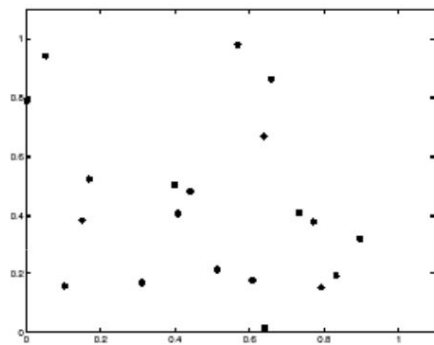
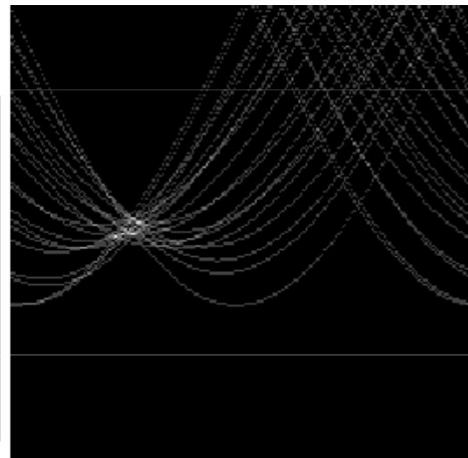
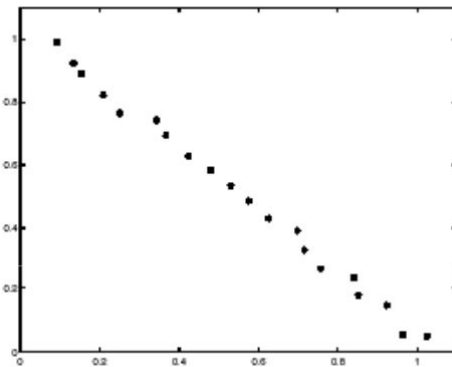
Hough (parameter) space

$$x \cos \theta + y \sin \theta = r$$



$$d = r \sin(\theta) + c \cos(\theta).$$

Преобразование Хафа

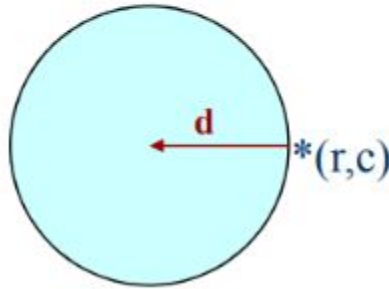


Преобразование Хафа: поиск окружности

- $r = r_0 + d \sin(\theta)$

r_0, c_0, d are parameters

- $c = c_0 + d \cos(\theta)$



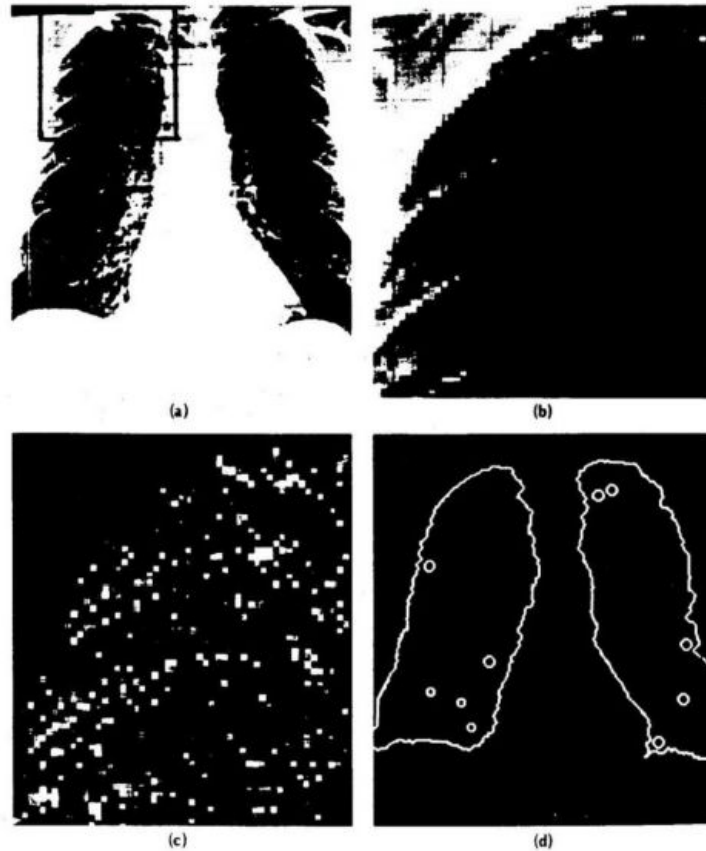
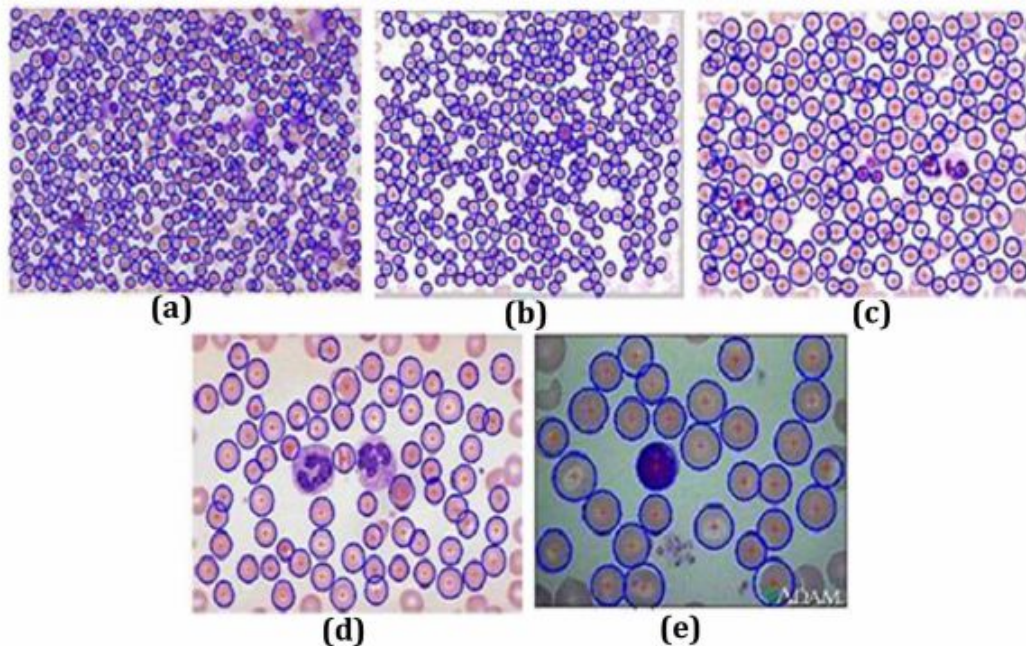


Fig. 4.7 Using the Hough technique for circular shapes. (a) Radiograph. (b) Window. (c) Accumulator array for $r = 3$. (d) Results of maxima detection.

Adapted from Shapiro and Stockman

Преобразование Хафа

□ <https://www.researchgate.net/publication/316202410>
Application of Biomedical Image Processing in Blood Cell Counting Using Hough Transform



Преобразование Хафа

<http://www1.math.uniroma1.it/ricerca/seminari/mdn/PRESENTAZIONI/Campi18.pdf>

$$\mathcal{C}_{a,b} : (X^2 + Y^2)^3 = [a(X^2 + Y^2) - b(X^3 - 3XY^2)]^2$$

$$\Gamma_P(A, B) : (sA - tB + s^{3/2})(sA - tB - s^{3/2}) = 0$$

$$\text{with } s = x^2 + y^2, t = x^2 - 3xy^2$$

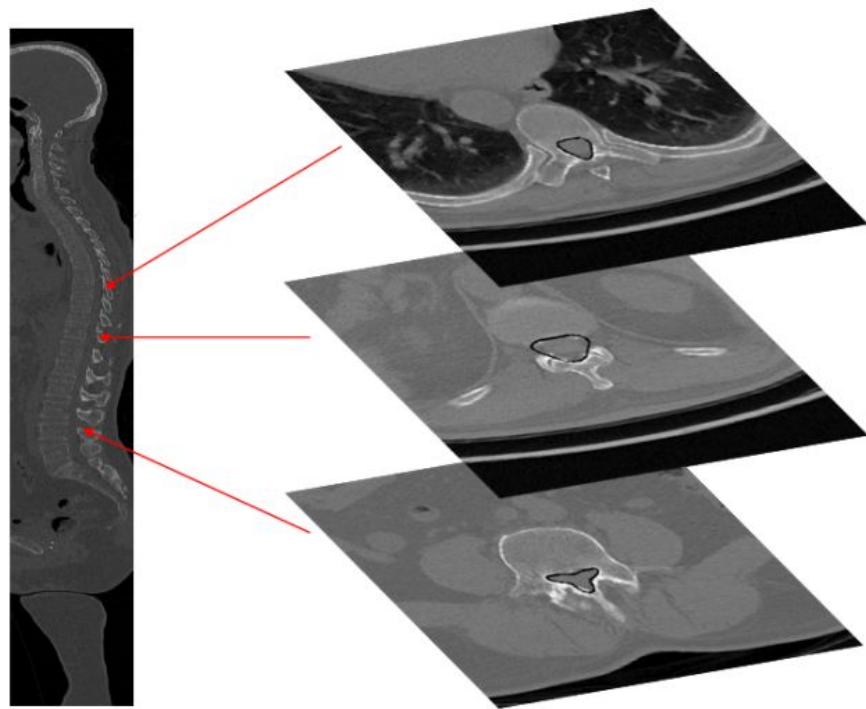
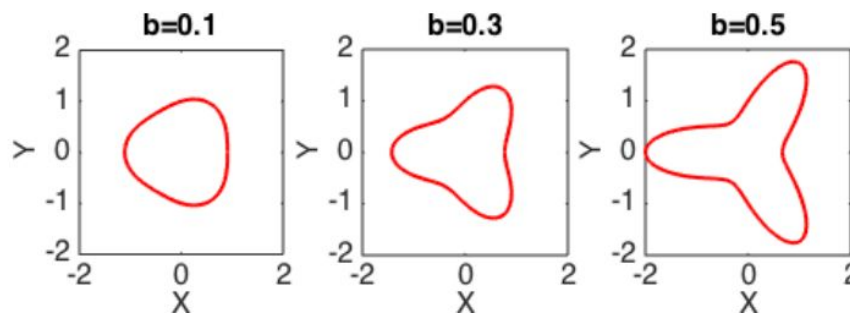
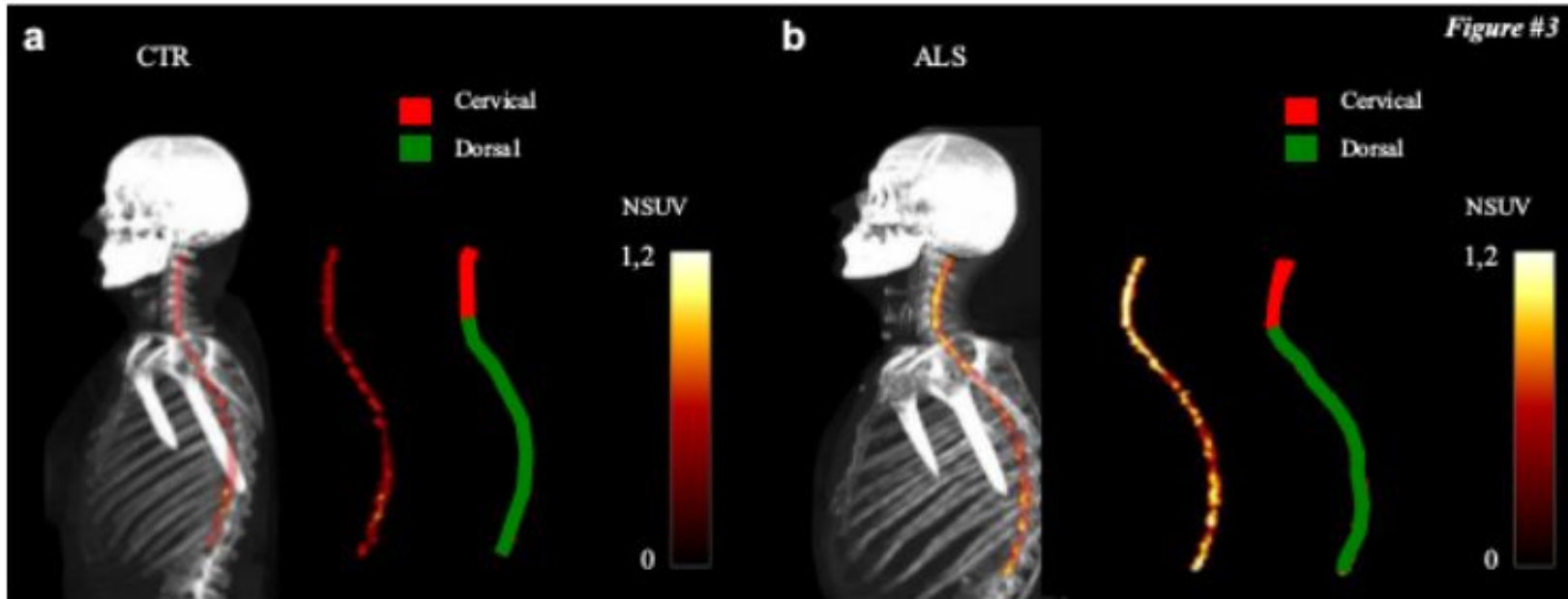


Figure #3



Подгонка моделей. Метод наименьших квадратов

- Для линии

$$LSE = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

- Параметры для оптимальной линии

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{bmatrix}.$$

- If we use the geometric distance where $ax + by + c = 0$ and $a^2 + b^2 = 1$, the solution for $[a \ b]^T$ is the eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue of

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 & \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i\right) \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i\right) & \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i\right)^2 \end{bmatrix}$$

and $c = -a \sum_{i=1}^n x_i - b \sum_{i=1}^n y_i$.



RANSAC

На вход алгоритма поступает:

1. набор исходных данных X
2. функция M , позволяющая вычислить параметры θ модели P по набору данных из m точек
3. функция оценки E соответствия точек полученной модели
4. порог t для функции оценки
5. количество итераций метода k

Весь алгоритм состоит из одного цикла, каждую итерацию которого можно логически разделить на два этапа.

- Первый этап — выбор точек и подсчёт модели.
 - Из множества исходных точек X случайным образом выбираются n различных точек.
 - На основе выбранных точек вычисляются параметры θ модели P с помощью функции M , построенную модель принято называть гипотезой.
- Второй этап — проверка гипотезы.
 - Для каждой точки проверяется её соответствие данной гипотезе с помощью функции оценки E и порога t
 - Каждая точка помечается инлаером или выбросом
 - После проверки всех точек, проверяется, является ли гипотеза лучшей на данный момент, и если является, то она замещает предыдущую лучшую гипотезу.

В конце работы цикла оставляется последняя лучшая гипотеза.

Результатом работы метода являются:

1. Параметры θ модели P
2. Точки исходных данных, помеченные инлаерами или выбросами.